Programação IV
Professor: Alexandre Anderson dos Santos
Alunos: Heitor Gromovski, Isabely de Oliveira Trevisan, Thiago Polesello

Pesquisa Sobre
ApexCharts

1. O que é

ApexCharts é uma biblioteca JavaScript grátis para criação de gráficos interativos, como linhas, barras, área, pizza, radar, entre outros. É mantida como projeto open-source e possui documentação oficial com demos e exemplos práticos. Ela também tem wrappers/integrações e bindings

2. Como funciona

- **API baseada em opções:** você fornece um objeto **options** (séries, tipo de gráfico, eixos, tooltip, responsividade) e cria o gráfico, chamando **.render()**. O gráfico escuta atualizações de dados e re-renderiza conforme necessário.

- **Renderização:** usa SVG/HTML para traçar os elementos e manipular interatividade (hover, tooltip, zoom, seleção).

- **Integração com frameworks:** Pode ser usado diretamente no HTML ou integrado a frameworks JavaScript modernos através de componentes wrappers para facilitar o desenvolvimento.

3. Finalidade

Sua finalidade é de criar gráficos interativos e visualmente atraentes para apresentar dados em aplicações web. Ele serve para facilitar a visualização e interpretação de informações, especialmente em dashboards, relatórios e sistemas que exibem dados em tempo real.

4. Principais características

É uma biblioteca de gráficos interativos voltada para aplicações web, compatível com JavaScript, React, Vue e Angular. Ela oferece diversos tipos de gráficos e combinações entre eles. Possui recursos de interatividade, como tooltips, zoom e animações, além de ampla personalização de cores, temas e eixos. O ApexCharts é responsivo, leve e permite atualizações em tempo real, sendo ideal para dashboards dinâmicos. Também possibilita exportar gráficos em formatos como PNG, SVG e PDF, garantindo compatibilidade com navegadores modernos e excelente desempenho visual.

5. Curva de aprendizagem

A curva de aprendizagem do **ApexCharts** é considerada fácil e progressiva. Quem tem conhecimentos básicos de JavaScript consegue criar gráficos simples rapidamente, graças à documentação clara e aos exemplos práticos oferecidos. À medida que o usuário ganha experiência, pode explorar recursos mais avançados, como atualizações em tempo real, personalização de estilos e interatividade, tornando suas visualizações de dados mais completas e profissionais.

6. Em que situações deve ser usado

Deve ser usado em situações que exigem **visualização de dados de forma clara, interativa e dinâmica**. É indicado para **dashboards, relatórios, painéis de controle, monitoramento de métricas em tempo real** e qualquer aplicação que precise transformar dados complexos em gráficos fáceis de interpretar. Ele também é útil quando há necessidade de **personalização visual**, **animações**,

atualização automática de dados ou integração com **frameworks web**

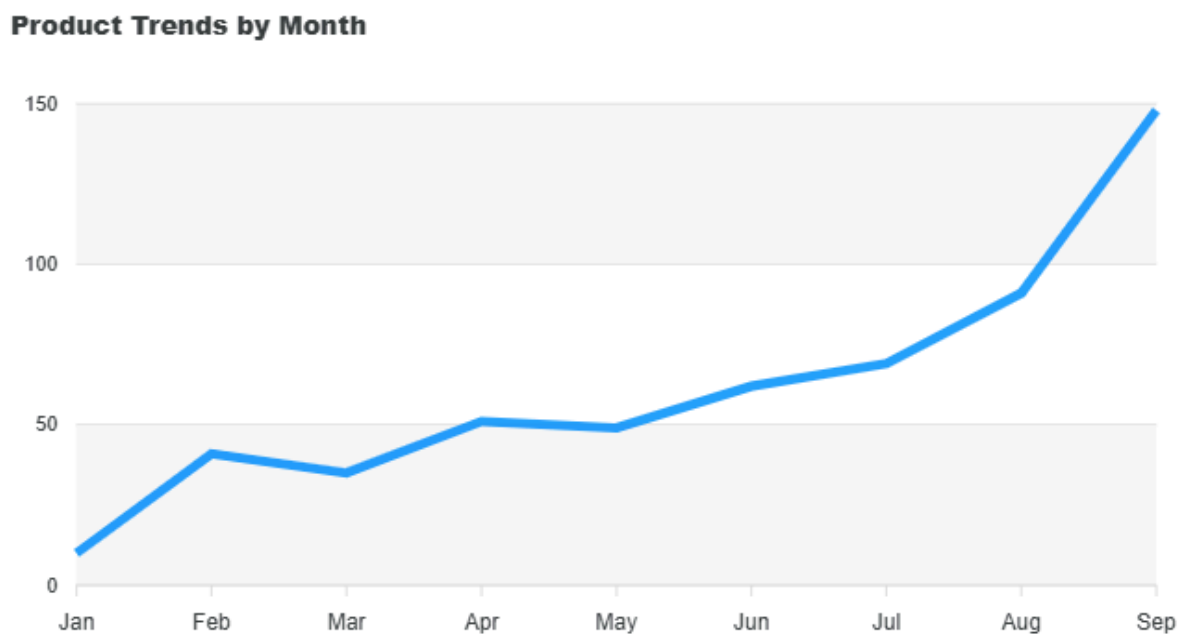
7. Outras informações relevantes

- **Licença / modelo comercial:** ApexCharts é historicamente open-source (MIT) com partes/documentação pública; a equipe também publica posts sobre mudanças de licenciamento/modelos.

- **Comunidade e ecossistema:** há projetos da comunidade (plugins, integrações, cartões para plataformas como Home Assistant) que estendem o uso do ApexCharts.

8. Exemplos de gráficos e códigos

Gráfico de linha básico:

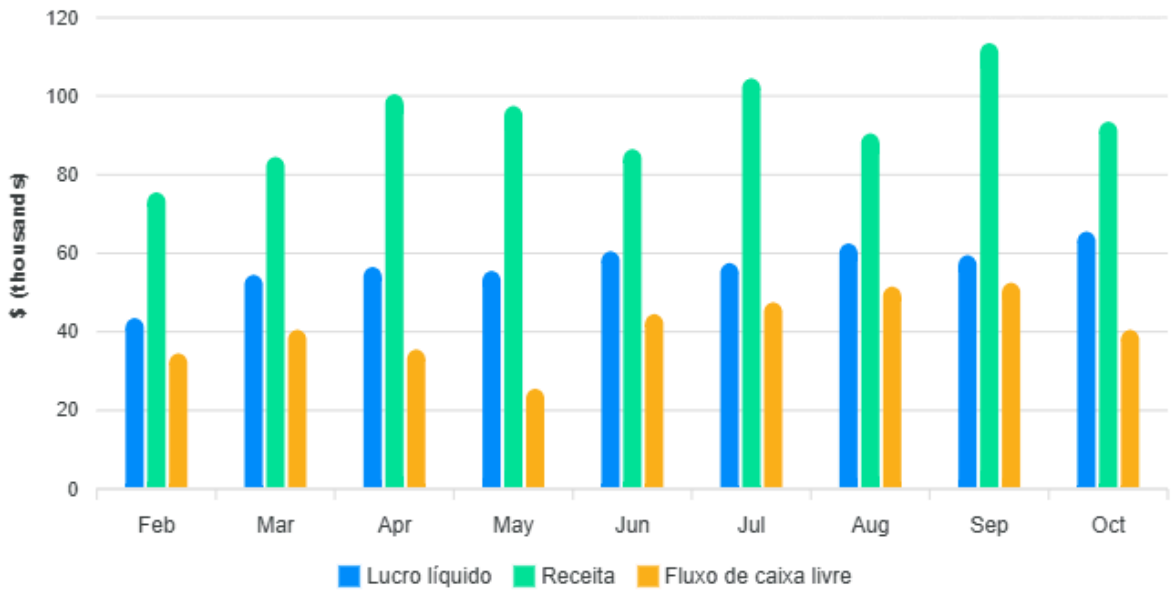



```
var options = {
          series: [{
            name: "Desktops",
            data: [10, 41, 35, 51, 49, 62, 69, 91, 148]
        }],
```

```
          chart: {
          height: 350,
          type: 'line',
          zoom: {
            enabled: false
          }
        },
        dataLabels: {
          enabled: false
        },
        stroke: {
          curve: 'straight'
        },
        title: {
          text: 'Product Trends by Month',
          align: 'left'
        },
        grid: {
          row: {
            colors: ['#f3f3f3', 'transparent'], // takes an array which will be
repeated on columns
            opacity: 0.5
          },
        },
        xaxis: {
          categories: ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug',
'Sep'],
        }
        };

        var chart = new ApexCharts(document.querySelector("#chart"), options);
        chart.render();
```

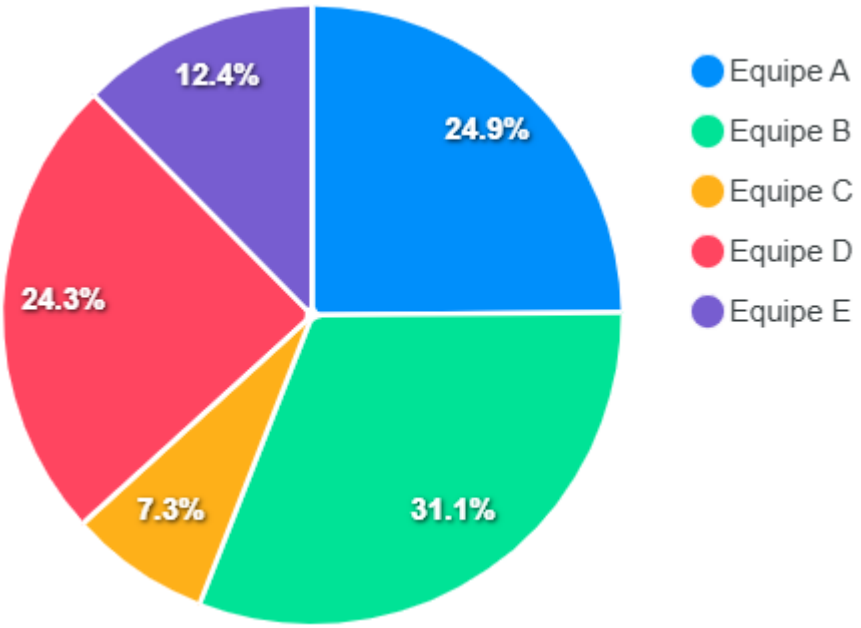
Gráfico de colunas básico:



```
        var options = {
          series: [{
          name: 'Net Profit',
          data: [44, 55, 57, 56, 61, 58, 63, 60, 66]
        }, {
          name: 'Revenue',
          data: [76, 85, 101, 98, 87, 105, 91, 114, 94]
        }, {
          name: 'Free Cash Flow',
          data: [35, 41, 36, 26, 45, 48, 52, 53, 41]
        }],
          chart: {
          type: 'bar',
          height: 350
        },
        plotOptions: {
          bar: {
            horizontal: false,
            columnWidth: '55%',
            borderRadius: 5,
            borderRadiusApplication: 'end'
          },
        },
        dataLabels: {
          enabled: false
        },
        stroke: {
          show: true,
          width: 2,
          colors: ['transparent']
        },
        xaxis: {
             categories: ['Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep',
'Oct'],
        },
        yaxis: {
          title: {
            text: '$ (thousands)'
          }
        },
        fill: {
          opacity: 1
        },
        tooltip: {
          y: {
            formatter: function (val) {
              return "$ " + val + " thousands"
            }
          }
        }
        };

        var chart = new ApexCharts(document.querySelector("#chart"), options);
        chart.render();
```

Gráfico de pizza simples:




```
var options = {
          series: [44, 55, 13, 43, 22],
          chart: {
          width: 380,
          type: 'pie',
        },
        labels: ['Team A', 'Team B', 'Team C', 'Team D', 'Team E'],
        responsive: [{
          breakpoint: 480,
          options: {
            chart: {
              width: 200
            },
            legend: {
              position: 'bottom'
            }
          }
        }]
        };
```

```
        var chart = new ApexCharts(document.querySelector("#chart"), options);
        chart.render();
```

Referências bibliográficas

1. ApexCharts — documentação e demos. Disponível em: *https://apexcharts.com/*
2. Repositório ApexCharts — GitHub. Disponível em: *https://github.com/apexcharts*
3. ApexCharts Blog — posts, anúncios e tutoriais. Disponível em: *https://apexcharts.com/blog/*
4. Curso Introdutório de ApexCharts — Video do canal João Ribeiro (Portugues): *https://youtu.be/ObrwYf7lYy0?si=z14xmysdX8G1axu9*
5. ApexCharts — demonstrações de gráficos em javascript. Disponível em: *https://apexcharts.com/javascript-chart-demos/*